UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Introducción a la Programación Orientada a Objetos

Tema 1: Clases, atributos, objetos e instanciación en Java

Grupo:	N°2
Integrantes:	1. Kevin Garcés 2. Esteban Zambrano 3. Erick Cordones 4. Cristian Gómez
Asignatura:	**Algoritmos y lógica de programación**
Docente:	**Ing. José Caiza**
Fecha:	15 de octubre de 2026

1. Actividad 1: Análisis y conceptualización

1.1 ¿Qué es la programación orientada a objetos?

Es una forma de programar que organiza el software en objetos. Cada objeto reúne los datos que lo describen (atributos) y las acciones que puede realizar (métodos). En lugar de manejar variables y funciones sueltas, se modelan las entidades del problema real, lo que hace el código más ordenado, reutilizable y fácil de mantener.

1.2 ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un objeto?

La clase es el molde o plano que define qué características tendrán los elementos de un tipo. El objeto es una creación concreta hecha a partir de ese molde, con valores propios. Una clase se escribe una vez; de ella se pueden crear muchos objetos.

1.3 ¿Qué es un atributo?

Es una característica o dato que describe a un objeto y que se declara dentro de la clase, con un nombre y un tipo de dato. Por ejemplo, edad de tipo int.

1.4 ¿Qué significa instanciar una clase?

Significa crear un objeto a partir de una clase mediante la palabra reservada new. Al instanciar, Java reserva memoria para ese objeto y este obtiene su propia copia de los atributos. Ejemplo: Estudiante e1 = new Estudiante();

1.5 ¿Qué ventajas tiene representar un estudiante mediante un objeto en lugar de variables independientes?

Todos los datos del estudiante quedan agrupados en una sola unidad, lo que evita tener variables repetidas como nombre1, nombre2, nombre3. Además, se puede reutilizar la misma estructura para cualquier cantidad de estudiantes, se reduce el riesgo de mezclar datos y se facilita agregar comportamientos y ampliar el sistema en el futuro.

Ejemplo de la vida cotidiana

Pensemos en el formato de carnet universitario. El formato en blanco tiene espacios para nombre, apellido, carrera y semestre: eso es la clase, y cada espacio es un atributo. Cuando el secretario llena un formato con los datos de Ana, obtiene un carnet real; el de Luis es otro carnet distinto, hecho con el mismo formato: cada carnet es un objeto. Llenar el formato con datos reales es instanciar. Si en cambio anotáramos los datos en hojas sueltas sin formato, sería difícil saber a quién pertenece cada dato, como ocurre con las variables independientes.

2. Actividad 2: Diseño de la solución

Diagrama de la clase Estudiante

Estudiante
- nombre : String - apellido : String - edad : int - carrera : String - semestre : int

Descripción de los atributos

Atributo	Tipo	Información que representa	Valores posibles
nombre	String	Nombre de pila del estudiante	"Ana", "Luis", "María"
apellido	String	Apellido del estudiante	"Paredes", "Mora"
edad	int	Años cumplidos	17, 19, 25
carrera	String	Programa académico en el que está matriculado	"Software", "Telecomunicaciones"
semestre	int	Nivel o ciclo que cursa actualmente	Enteros de 1 a 10

3. Actividad 3: Implementación en Java

Clase Estudiante.java

```
public class Estudiante {
    String nombre;
    String apellido;
    int edad;
    String carrera;
    int semestre;
}
```

Clase Principal.java

```
public class Principal {
    public static void main(String[] args) {
        Estudiante e1 = new Estudiante();
        e1.nombre = "Ana";
        e1.apellido = "Paredes";
        e1.edad = 19;
        e1.carrera = "Software";
        e1.semestre = 3;

        Estudiante e2 = new Estudiante();
        e2.nombre = "Luis";
        e2.apellido = "Mora";
        e2.edad = 21;
        e2.carrera =
        "Telecomunicaciones";
        e2.semestre = 5;

        Estudiante e3 = new Estudiante();
        e3.nombre = "Maria";
        e3.apellido = "Salazar";
        e3.edad = 20;
        e3.carrera = "Industrial";
        e3.semestre = 4;

        mostrar(e1;
        mostrar(e2;
        mostrar(e3;
    }

    static void mostrar(Estudiante e) {
        System.out.println("Nombre: " + e.nombre);
```

```
            System.out.println("Apellido: " + e.apellido);
            System.out.println("Edad: " + e.edad);
            System.out.println("Carrera: " + e.carrera);
            System.out.println("Semestre: " +
            e.semestre); System.out.println("------");
        }
}
```

Salida esperada del programa

```
Nombre: Ana
Apellido: Paredes
Edad: 19
Carrera: Software
Semestre: 3
---------------------------

Nombre: Luis
```

Apellido: Mora
Edad: 21
Carrera: Telecomunicaciones
Semestre: 5

Nombre: Maria
Apellido: Salazar
Edad: 20
Carrera: Industrial
Semestre:4

---

4. Actividad 4: Trabajo colaborativo en GitHub

Repositorio público

https://github.com/Javi2145/POO-Tema1-Grupo2/tree/main

5. Actividad 5: Reflexión final

¿Por qué una clase puede utilizarse para crear varios objetos?

Porque la clase define una sola vez la estructura común (qué atributos existen y de qué tipo). Cada vez que se usa new, Java crea un objeto independiente con su propio espacio en memoria. Así, e1, e2 y e3 comparten la misma estructura, pero modificar uno no altera a los demás.

¿Qué diferencias existen entre los atributos definidos en la clase y los valores de cada objeto?

En la clase solo se declaran los atributos: su nombre y su tipo (por ejemplo, int edad). Los valores pertenecen a cada objeto: el objeto e1 guarda edad = 19 y e2 guarda edad = 21. La clase describe lo que existe; el objeto contiene los datos reales.

¿Cómo podría aprovecharse la clase Estudiante dentro del proyecto integrador?

En el proyecto integrador (AulaLogica, aplicación web en Java) la clase Estudiante puede ser la entidad base del sistema para registrar y consultar a los alumnos. Más adelante se le podrían añadir constructores, encapsulamiento con getters y setters, validaciones (por ejemplo, semestre entre 1 y 10) y se podría guardar en una base de datos, además de relacionarla con otras clases como Curso o Docente.